CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

La transformation de Cayley

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, $f(x) = \dfrac{1+ix}{1-ix}$.

1. Montrer que $f(x) = e^{2i\arctan x}$.
2. f est-elle injective ? surjective ?
3. Déterminer $f^{-1}(\mathbb{R})$ et $f(\mathbb{R})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1 - ix \neq 0$ pour x réel.

Ce qu'on te demande. Décrire l'image de $\mathbb{R}$ par f.

Corrigé

1. Forme exponentielle

Tout réel x s'écrit $x = \tan t$ avec un unique $t = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$. On remplace, puis on multiplie haut et bas par $\cos t > 0$:

$$f(x) = \frac{1 + i\frac{\sin t}{\cos t}}{1 - i\frac{\sin t}{\cos t}} = \frac{\cos t + i\sin t}{\cos t - i\sin t} = \frac{e^{it}}{e^{-it}} = e^{2it}.$$

$$\boxed{f(x) = e^{2i\arctan x}.}$$

2. Injective, pas surjective

Injective : si $f(x) = f(y)$, avec $t = \arctan x$, $s = \arctan y$: $e^{2it} = e^{2is}$, donc $2t - 2s \in 2\pi\mathbb{Z}$. Or $2t, 2s \in]-\pi, \pi[$, donc $|2t - 2s| < 2\pi$, et la seule possibilité est $2t = 2s$. Puis $x = \tan t = \tan s = y$.

Pas surjective sur $\mathbb{C}$: $|f(x)| = |e^{2it}| = 1$, donc par exemple 2 n'est jamais atteint.

3. Les ensembles

$f^{-1}(\mathbb{R})$: $f(x)$ est de module 1, donc réel si et seulement si $f(x) = \pm 1$, c'est-à-dire $2t \in \pi\mathbb{Z}$. Avec $|2t| < \pi$, seul $2t = 0$ convient : $t = 0$, $x = 0$. Donc $f^{-1}(\mathbb{R}) = \{0\}$ (et $f(0) = 1$).

$f(\mathbb{R})$: quand x parcourt $\mathbb{R}$, $\theta = 2\arctan x$ parcourt $]-\pi, \pi[$, et $e^{i\theta}$ parcourt tout le cercle unité sauf $e^{i\pi} = -1$.

$$f(\mathbb{R}) = \mathbb{U} \setminus \{-1\}.$$

-1 correspondrait à $x = \pm\infty$. C'est la version complexe du paramétrage rationnel du cercle.

Le piège

Oublier que -1 n'est pas atteint.

La méthode

$\frac{1+ix}{1-ix}$: poser $x = \tan t$ pour obtenir une exponentielle.

Rappels de cours utilisés

- **Paramétrer par l'arc tangente.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $t = \arctan x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ et $x = \tan t$:

$$\frac{1+ix}{1-ix} = \frac{\cos t + i\sin t}{\cos t - i\sin t} = e^{2it}.$$